Отчет по лабораторной работе №5
Тема: «Приближение функции»
Вариант №6

Выполнила: Студент Козлова Анастасия
Функции: $f_1(x) = x \cdot \mathrm{ch}(x)$, $f_2(x) = |2x - 3|$
Отрезок: $[-3; 3]$

1 Постановка задачи

Целью работы является реализация и сравнение трех методов интерполяции для заданных функций:

1. Построение многочлена Ньютона по равномерной сетке узлов.
2. Построение многочлена Ньютона по чебышевской сетке узлов.
3. Построение интерполяционного кубического сплайна.

Сравнение проводится для степеней $n = 2, 4, 8, 16$.

2 Реализация алгоритмов

2.1 Генерация узлов

Для интерполяции использовались два типа сеток:

Листинг 1: Генерация узлов

```
//
void generateNode(std::vector<double>& nodes, double a, double b) {
    int n = nodes.size() - 1;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        nodes[i] = a + i * (b - a) / n;
    }
}

//
void generateChebishNodes(std::vector<double>& nodes, double a, double
    b) {
    int n = nodes.size() - 1;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        nodes[i] = (a + b) / 2.0 + (b - a) / 2.0 * cos((2.0 * i + 1.0)
            * M_PI / (2.0 * (n + 1.0)));
```

```
    }
}
```

2.2 Интерполяционный многочлен Ньютона

Коэффициенты вычислялись через таблицу разделенных разностей:

Листинг 2: Разделенные разности

```
void calculateRazdRaznosti(const std::vector<double>& x, std::vector<
    double>& coeffs, const std::vector<double>& y) {
    int n = x.size();
    std::vector<double> res = y;
    coeffs.clear();
    coeffs.push_back(res[0]);
    for (int j = 1; j < n; j++) {
        for (int i = n - 1; i >= j; i--) {
            res[i] = (res[i] - res[i - 1]) / (x[i] - x[i - j]);
        }
        coeffs.push_back(res[j]);
    }
}
```

3 Результаты вычислений (n=2)

Для $n = 2$ были получены следующие аналитические представления в форме Ньютона:

Функция $f_1(x) = x \cdot \mathbf{ch}(x)$:

- Равномерная сетка: $P_2(x) = -30.203 + 10.0677(x + 3) + 0(x + 3)(x - 0)$
- Чебышевская сетка: $P_2(x) = 17.553 + 6.75614(x - 2.59808) - 0(x - 2.59808)(x - 0)$

Функция $f_2(x) = |2x - 3|$:

- Равномерная сетка: $P_2(x) = 7 - 2(x + 3) + 0.555556(x + 3)(x - 0)$
- Чебышевская сетка: $P_2(x) = 4.19615 + 1.2302(x - 2.59808) + 0.621652(x - 2.59808)(x - 0)$

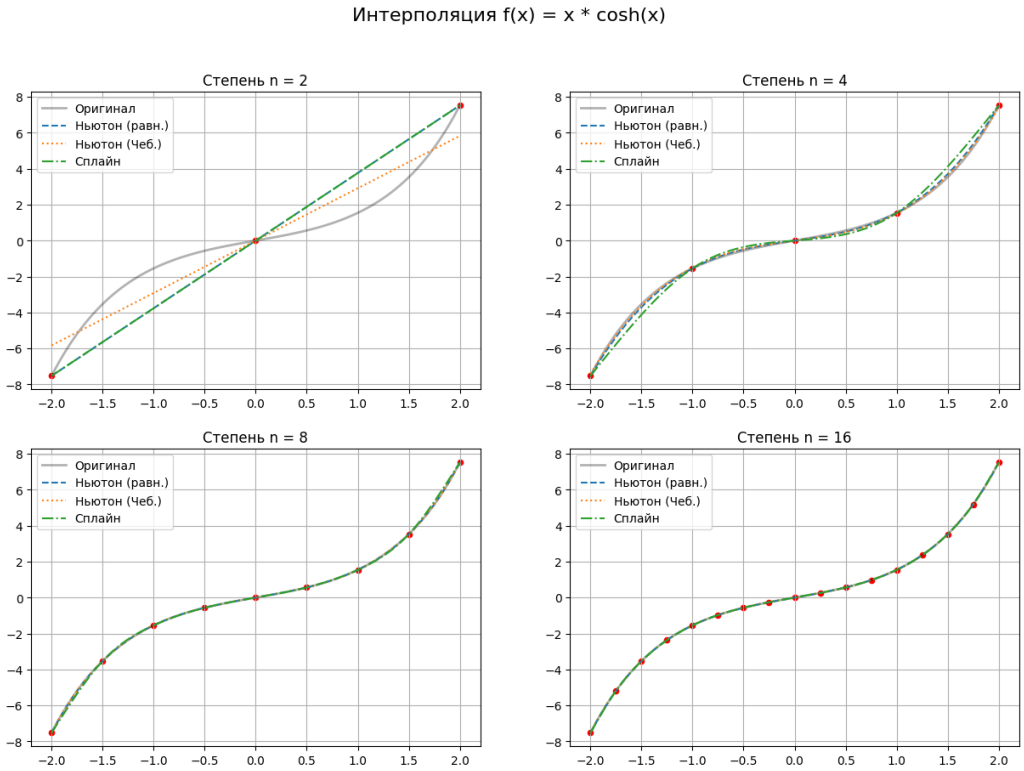
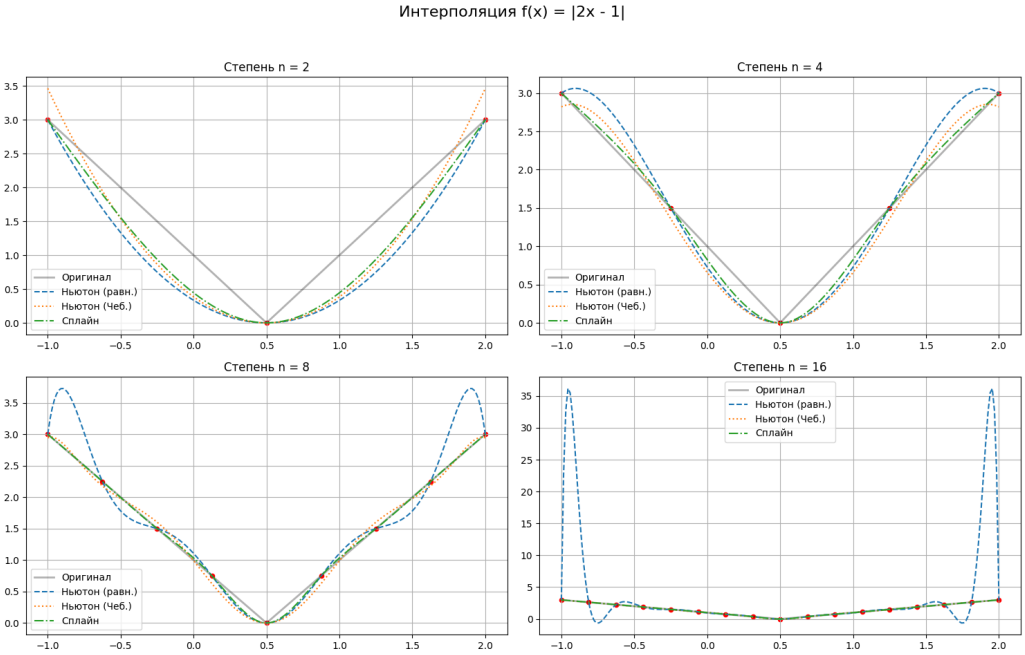
4 Анализ и выводы

На основе построенных графиков (см. приложение) можно сделать следующие выводы:

1. **Эффект Рунге:** При использовании равномерной сетки для $f_1(x)$ при $n = 16$ наблюдаются значительные осцилляции на краях отрезка.

2. **Узлы Чебышева:** Использование чебышевской сетки эффективно подавляет осцилляции на границах, существенно снижая максимальную погрешность интерполяции для гладких функций.

3. **Интерполяция негладких функций:** Для функции $f_2(x)$ с изломом в точке $x = 1.5$ глобальная интерполяция многочленами работает неудовлетворительно (высокая погрешность вблизи излома).

4. **Кубические сплайны:** Сплайны показали наилучший результат для обеих функций. Они не подвержены эффекту Рунге и обеспечивают высокую гладкость и точность приближения даже при наличии изломов у исходной функции.

5 Приложение